

40. Nichtkommutative Algebren

Math. Zs. 37 (1933), 514–541

Die Hauptsätze der kommutativen Algebra sind bekanntlich in der galoisschen Theorie enthalten, der die Theorie der Abspaltungs- und Zerfällungskörper vorausgeht, d. h. der Körper, die ausreichen, damit ein vorgegebenes Polynom einen Linearfaktor abspaltet, bzw. ganz in Linearfaktoren zerfällt.

Die entsprechenden Teile der Algebra entwickle ich hier im Nichtkommutativen, insbesondere im Hyperkomplexen. Und zwar arbeite ich dabei prinzipiell mit nichtkommutativen Methoden, der Darstellung in nichtkommutativen Körpern. Zum Schluß zeige ich, wie die oben genannten Sätze der kommutativen Algebra sich ganz parallel laufend mit Darstellung in kommutativen Körpern begründen lassen.

Die zugrunde liegende Darstellungstheorie — der eine kurze Automorphismentheorie vorausgeht (§ 1) — bedeutet eine Fortentwicklung der auf der Theorie der Darstellungsmoduln beruhenden¹⁾. Insbesondere betrachte ich neben der direkten Darstellung die reziproke — wobei sich die eine auf die andere zurückführen läßt —, die jetzt vermöge des reziproken Darstellungsmoduls erzeugt wird. Der Vorteil ist, daß der reziproke Darstellungsmodul — also ein Doppelmodul — sich auch auffassen läßt als einseitiger Modul nach einem Erweiterungsring (§ 2). Dadurch wird die Darstellung in nichtkommutativen Körpern zurückgeführt auf die Idealtheorie im Erweiterungsring; die irreduziblen Darstellungsklassen entsprechen den irreduziblen Idealklassen des Erweiterungsring, in genauer Analogie zu den Tatsachen, die bei der Darstellung hyperkomplexer Systeme in ihrem kommutativen Koeffizientenbereich für das System selbst gelten (§ 3 und 4).

Von hier aus ergeben sich die Struktursätze für Matrizenringe über nichtkommutativen Körpern vermöge der Bemerkung (§ 5), daß *jeder Unter-
ring eine Darstellung durch diesen Körper, bzw. eine reziproke Darstellung*

¹⁾ E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Math. Zeitschr. 30 (1929), S. 641–692, zit. Darstellungstheorie. Vgl. die Wiedergabe bei van der Waerden, Moderne Algebra II.

durch den reziprok isomorphen Körper bedeutet. Dieser reziprok isomorphe Körper bildet ein erstes Analogon zu minimalem Abspaltungs- und Zerfällungskörper im Kommutativen, insofern als er alle reziproken Darstellungen ersten Grades vermittelt und bei endlichem Rang nach dem Zentrum — der bisher nicht vorausgesetzt war — auch eine volle Zerfällung in direkte Summanden vom Rang 1. Das ergibt die galoissche Theorie für Körper (§ 6) und drückt zugleich die Tatsache aus (§ 7), daß reziprok isomorphe Divisionsalgebren (Körper endlichen Ranges nach dem Zentrum) inverse Klassen in der R. Brauerschen Gruppe der Algebrenklassen erzeugen. Eine zweite Begründung der galoisschen Theorie, die allgemeiner für einfache Systeme gilt (im Text vorangeht), ist fast unmittelbare Folge eines Satzes über vertauschbare Unterringe, der selbst fast direkt an die vorangeschickte Automorphismenbetrachtung anknüpft.

Bis hierher verlaufen die Betrachtungen rein nichtkommutativ. Aber auch die Fragestellung nach den *kommutativen* Zerfällungskörpern wird nichtkommutativ behandelt vermöge der Darstellung des Zerfällungskörpers durch die Divisionsalgebra nach der in § 5 vorausgeschickten Bemerkung (§ 7). Den Schluß bildet die oben erwähnte Übertragung auf das Kommutative (§ 8) und die Theorie der Zerfällungskörper für beliebige Systeme (§ 9), womit zugleich der Zusammenhang mit der üblichen Darstellungstheorie im Kommutativen gegeben ist.

Auf diese Darstellungstheorie im Kommutativen — und auf die „irrationalen“ Faktorensysteme — hat R. Brauer die Theorie der Zerfällungskörper gegründet²⁾. Wegen dieser kommutativen Begründung muß er — ebenso wie später Albert — das Zentrum als vollkommenen Körper annehmen, eine* nach der nichtkommutativen Begründung unnötige Einschränkung. Mit derselben Einschränkung, ebenfalls mit Darstellungstheorie im Kommutativen haben — nach Kenntnis meiner galoisschen Theorie für nichtkommutative Körper — R. Brauer und K. Shoda die Theorie weiter entwickelt: R. Brauer gab den oben erwähnten Satz über vertauschbare Unterringe, K. Shoda unabhängig die volle Theorie auch für halbeinfache Systeme³⁾.

²⁾ Vgl. unsere gemeinsame Note: Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen. Sitz. Ber. d. Preuß. Ak. d. Wiss. 1927, S. 221—228. (Die Anmerkung auf S. 222 enthält einen „Rechenschaftsbericht“. Die Hauptsätze sind unabhängig und fast gleichzeitig entstanden.) Vgl. weiter R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Zahlen, § 3. Math. Zeitschr. **30** (1929), S. 79—107. A. A. Albert hat die Sätze später unabhängig wiedergefunden.

³⁾ R. Brauer, Über die algebraische Struktur von Schiefkörpern, § 2. Journ. f. Math. **166** (1932), S. 241—252. K. Shoda, Über die galoissche Theorie der halbeinfachen hyperkomplexen Systeme. Math. Ann. **107** (1932), S. 252—258. Diese Resultate hatte auch J. Levitzki entwickelt.

Schließlich sei erwähnt, daß sich — für den Fall der Körper — eine kurze Darstellung bei van der Waerden II findet (§ 128), im Anschluß an meine Vorlesung vom Sommer 1928, wo ich zum erstenmal über diese Fragen vorgetragen hatte. Die Darstellung von van der Waerden bringt eine Reihe von Vereinfachungen gegenüber dieser Vorlesung, die ich zum Teil in einer zweiten Vorlesung (Winter 1929/30)⁴⁾, zum Teil erst hier übernommen und weitergeführt habe. Insbesondere stammt die Übertragung der hyperkomplexen Beweismethode der galoisschen Theorie aufs Kommutative (§ 8) erst aus der zweiten Vorlesung, wo der nichtkommutative Beweis (§ 6, 3.) wesentlich gegenüber der ersten Vorlesung vereinfacht war. Der Satz über vertauschbare Unterringe (§ 5) und die darauf fußende zweite Beweismethode der nichtkommutativen galoisschen Theorie (§ 6, 1. u. 2.) ist erst nach der zweiten Vorlesung nach Kenntnis von R. Brauer (Anm. ³⁾) und van der Waerden § 128 hinzugekommen; in § 5, 3. sind aber wesentlich geringere Endlichkeitsvoraussetzungen als dort.

Gewisse Schlußweisen der ersten Vorlesung — Methode der Durchschnittsbildung von Differenzenidealen — haben, obwohl komplizierter, den Vorteil, sich auf Systeme von unendlichem Rang und auf ganzzahlige Systeme übertragen zu lassen⁵⁾. Für kommutative ganzzahlige Systeme kommt man so zu dem Zusammenhang von Idealdifferentiation und Differenten⁶⁾, worauf ich gelegentlich genauer eingehen werde.

Ihre Hauptanwendung findet die Theorie der Zerfällungskörper in der Theorie der verschränkten Produkte und ihrer Faktorensysteme, die selbst wieder die Grundlage zahlentheoretischer Anwendung ergeben; hierauf wird hier nicht mehr eingegangen⁷⁾.

⁴⁾ Die erste Vorlesung ist von G. Köthe, die zweite von M. Deuring gearbeitet.

⁵⁾ Die Methode ist im wesentlichen wiedergegeben bei G. Köthe, Schiefkörper unendlichen Ranges über dem Zentrum § 5, Math. Ann. **105** (1931), S. 15—39. Vgl. auch Anm. ¹⁰⁾. Diese Durchschnittsmethode ist jetzt ersetzt durch die fast triviale Tatsache (§ 4, 1.) — die erst van der Waerden bemerkte —, daß die zweiseitigen Ideale zu den invarianten Moduln gehören. Dadurch läßt sich alles durch die einfachere direkte Summenzerlegung begründen, was aber bei unendlichem Rang und im ganzzahligen Fall versagt.

⁶⁾ Vgl. Vortrag in Prag, Jahresber. d. Deutsch. Math. Ver. **39** (1930), S. 17, (schräge Paginierung).

⁷⁾ Die Theorie der verschränkten Produkte ist in der zweiten Vorlesung entwickelt; sie ist — mit kleinen Abänderungen, um die hier gegebene Theorie nicht voraussetzen zu müssen — wiedergegeben bei H. Hasse: Theory of cyclic algebras over an algebraic numberfield, Kap. II. Transactions of the Amer. Math. Soc. **34** (1932), S. 171—214. Eine stärker an die Vorlesung anschließende Darstellung wird in einem Bericht von M. Deuring in den „Ergebnissen der Mathematik“ erscheinen.

§ 1.

Automorphismen, Moduln und Doppelmoduln.

Die Darstellungstheorie auf Grund der Darstellungsmoduln beruht bekanntlich (vgl. auch § 2) auf der Theorie des Automorphismenrings abelscher Gruppen mit oder ohne Operatoren. Die dabei implizit zugrunde liegenden Schlußweisen — Beziehungen zwischen Abbildung und Rechengesetzen — sollen, um Wiederholungen zu vermeiden, in ein paar einfachen Sätzen formuliert werden.

1. Multiplikative Abbildung. Assoziativgesetz. Sei vorerst $\mathfrak{G}$ eine Gruppe ohne Operatoren, $\mathfrak{A}$ ihr *absoluter Automorphismenbereich*, d. h. das System aller Homomorphismen von $\mathfrak{G}$ in sich. $\mathfrak{A}$ ist multiplikativ abgeschlossen, da das Produkt $\sigma\tau$ durch

$$(1) \quad g(\sigma\tau) = (g\sigma)\tau \text{ mit } g \text{ in } \mathfrak{G} \text{ und } \sigma, \tau \text{ in } \mathfrak{A}$$

definiert ist und offenbar dem Assoziativgesetz genügt.

$\mathfrak{G}$ wird bekanntlich zu einer Gruppe mit Operatoren, wenn eine Menge $\mathfrak{B}$ von Symbolen $\Theta, H, \dots$ gegeben ist derart, daß die Verknüpfungen $g\Theta, gH, \dots$ zu eindeutig definierten Elementen aus $\mathfrak{G}$ führen und Automorphismen (Homomorphismen in sich) von $\mathfrak{G}$ erzeugen — $(g \cdot h)\Theta = g\Theta \cdot h\Theta$ —; es existiert also eine *eindeutige* (im allgemeinen nicht umkehrbar eindeutige) *Abbildung* von $\mathfrak{B}$ auf eine Untermenge $\overline{\mathfrak{B}}$ des absoluten Automorphismenbereichs $\mathfrak{A}$. Die oben erwähnte Schlußweise lautet hier so:

Ist der Operatorenbereich $\mathfrak{B}$ multiplikativ abgeschlossen, so ist die eindeutige Abbildung von $\mathfrak{B}$ auf $\overline{\mathfrak{B}}$ dann und nur dann eine multiplikativ-homomorphe, wenn die (1) entsprechende Assoziativrelation

$$(1a) \quad g(\Theta H) = (g\Theta)H \text{ für } g \text{ in } \mathfrak{G} \text{ und } \Theta, H \text{ in } \mathfrak{B} \text{ erfüllt ist.}$$

Entsprechend ist reziproker Homomorphismus definiert, wenn es sich um Linksooperatoren handelt.

Denn die Abbildung von $\mathfrak{B}$ auf $\overline{\mathfrak{B}}$ ist gegeben durch $g\Theta = g\sigma$ für alle g aus $\mathfrak{G}$, also auch durch $(g\Theta)H = (g\sigma)\tau = g(\sigma\tau)$, so daß (1a) notwendig und hinreichend für multiplikative Homomorphie wird. Daß Linksooperatoren reziproken Homomorphismus erzeugen, kommt daher, daß die links geschriebenen Automorphismen $\sigma^*g, \tau^*\sigma^*g$ von *rechts nach links* zu lesen sind: $\tau^*\sigma^*g = g\sigma\tau$, Operatoren dagegen immer von links nach rechts.

2. Operatorhomomorphe Abbildung. Ist $\mathfrak{G}$ Gruppe mit Operatoren, so wird die Operatorhomomorphie bekanntlich definiert durch

$$(2) \quad (g\Theta)\sigma = (g\sigma)\Theta \text{ bzw. } (2^*) \quad (\Theta g)\sigma = \Theta(g\sigma),$$

also durch kommutative Verbundenheit bzw. durchlaufendes Assoziativgesetz. Daraus ergibt sich nach der Schlußweise von 1. — Abbildung

auf den Automorphismenbereich — für zwei verschiedene Operatorenbereiche:

Sind zwei Operatorenbereiche $\mathfrak{B}$ und $\mathfrak{C}$ mit Elementen $\Theta, H, \dots$ bzw. $\bar{\Theta}, \bar{H}, \dots$ gegeben, so erzeugen dann und nur dann die $\mathfrak{C}$ -Elemente $\mathfrak{B}$ -Automorphismen und dann zugleich die $\mathfrak{B}$ -Elemente $\mathfrak{C}$ -Automorphismen, wenn die Bereiche kommutativ mit $\mathfrak{G}$ verbunden, bzw. das durchlaufende Assoziativgesetz erfüllt ist:

$$(2a) \quad (g\Theta)\bar{H} = (g\bar{H})\Theta, \quad (2a^*) \quad (\Theta g)\bar{H} = \Theta(g\bar{H}).$$

3. Moduln und Doppelmoduln nach Ringen. Ein *Rechtsmodul* $\mathfrak{M}$ nach einem Ring $\mathfrak{R}$ ist bekanntlich definiert als eine additive abelsche Gruppe mit den Elementen aus $\mathfrak{R}$ als Rechtsoperatoren, wobei neben der Assoziativrelation (1a) und neben der die Operatoren definierenden Relation $(g+h)\Theta = g\Theta + h\Theta$ noch die Distributivrelation (3a)

$$g(\Theta + H) = g\Theta + gH$$

erfüllt ist; entsprechendes gilt für Linksmoduln.

Unter den *Doppelmoduln* sind zwei Arten zu unterscheiden: Rechtsmoduln nach zwei Ringen $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ werden als Doppelmodul bezeichnet, wenn außer den für $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ einzeln geltenden Verknüpfungen (1a, 3a) noch $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ vermöge (2a) kommutativ mit $\mathfrak{M}$ verbunden sind; $\mathfrak{R}$ -Links-, $\mathfrak{S}$ -Rechts-Moduln heißen Doppelmoduln, wenn (2a*), das durchlaufende Assoziativgesetz, zu den anderen Verknüpfungen hinzukommt.

Die Bedeutung dieser Verknüpfungen ergibt sich daraus, daß im Fall der abelschen Gruppen der absolute Automorphismenbereich einen Ring, den absoluten Automorphismenring bildet⁸⁾. Im einzelnen ergibt die Abbildungsschlußweise:

Ist der Operatorenbereich $\mathfrak{R}$ einer (additiv geschriebenen) abelschen Gruppe $\mathfrak{M}$ ein Ring, so ist die eindeutige Abbildung von $\mathfrak{R}$ auf eine Untermenge $\bar{\mathfrak{R}}$ des absoluten Automorphismenrings dann und nur dann ringhomomorph, wenn $\mathfrak{M}$ Rechtsmodul nach $\mathfrak{R}$ — also (1a) und (3a) erfüllt ist — reziprok ringhomomorph bei Linksmoduln.

Ist $\mathfrak{M}$ Rechtsmodul nach den Ringen $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$, so wird $\mathfrak{M}$ dann und nur dann Doppelmodul — (2a) —, wenn $\mathfrak{R}$ sich auf einen Unterring des $\mathfrak{S}$ -Automorphismenringes und dann zugleich $\mathfrak{S}$ auf einen Unterring des $\mathfrak{R}$ -Automorphismenrings ringhomomorph abbilden läßt. Ist $\mathfrak{M}$ Rechtsmodul nach $\mathfrak{S}$, Linksmodul nach $\mathfrak{R}$, so bedeutet Doppelmodul — (2a*) — die homomorphe Abbildung von $\mathfrak{S}$ auf einen Unterring des $\mathfrak{R}$ -Automorphismenrings, die reziprok homomorphe von $\mathfrak{R}$ auf einen Unterring des $\mathfrak{S}$ -Automorphismenrings.

⁸⁾ Bei nichtabelschen Gruppen handelt es sich um einen „verallgemeinerten“ Ring, vgl. dazu eine in den Math. Annalen erscheinende Arbeit von H. Fitting. [Math. Annalen 107, S. 514—542.]

Die letzte Aussage ergibt eine Präzisierung von bekannten Folgerungen: 1) Ist $\mathfrak{R}$ ein Ring mit Einselement, so ist $\mathfrak{R}$ direkt isomorph — nicht nur homomorph — zu seinem Automorphismenring als $\mathfrak{R}$ -Linkssmodul; reziprok isomorph zu seinem Automorphismenring als $\mathfrak{R}$ -Rechtsmodul. Denn das durchlaufende Assoziativgesetz (2a*) ist erfüllt, also gilt die Homomorphieaussage. Die Existenz des Einselements ergibt jeden Automorphismus in der Form $e \rightarrow a$ aus $\mathfrak{R}$, also gilt Isomorphie und $\mathfrak{R}$ erschöpft den $\mathfrak{R}$ -Automorphismenring.

2) Ist $\mathfrak{R}$ voller Matrizenring über einem im allgemeinen nichtkommutativen Körper A

$$\mathfrak{R} = \Sigma c_{ik} A = \Sigma A c_{ik},$$

so wird A reziprok isomorph dem Automorphismenkörper der einfachen Rechtsideale, direkt isomorph dem Automorphismenkörper der einfachen Linksideale.

Denn jedes einfache Rechtsideal wird operatorisomorph einem A -Links- und $\mathfrak{R}$ -Rechtsmodul, A erschöpft die $\mathfrak{R}$ -Automorphismen; entsprechend für Linksideale.

4. Übergang von Rechts-Doppelmodul zu einseitigem Modul nach Produktring. Auf diesem Übergang beruht wesentlich die Bedeutung des Rechts-Doppelmoduls.

Satz: Ist $\mathfrak{M}$ Rechtsmodul nach einem Ring $\mathfrak{I}$, der zwei elementweise miteinander vertauschbare Unterringe $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ enthält, so läßt sich $\mathfrak{M}$ auch auffassen als Doppelmodul nach $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$. Liegt umgekehrt ein Doppelmodul nach $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ vor, existiert ein Produktring $\mathfrak{I}$, in dem $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ elementweise vertauschbar sind, so läßt sich $\mathfrak{M}$ auch als Rechtsmodul nach $\mathfrak{I}$ auffassen derart, daß die Verknüpfung nach $\mathfrak{I}$ Fortsetzung der gegebenen nach $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ ist.

Die erste Aussage folgt daraus, daß $\mathfrak{I}$, sich nach Definition homomorph auf einen Unterring $\mathfrak{I}$ des absoluten Automorphismenrings abbilden läßt, wobei $\mathfrak{R}$, $\mathfrak{S}$ in elementweise vertauschbare Unterringe $\bar{\mathfrak{R}}$, $\bar{\mathfrak{S}}$ übergehen. Das bedeutet aber gerade die den Doppelmodul charakterisierende Relation (2a).

Ist umgekehrt $\mathfrak{M}$ als $\mathfrak{R}$ -, $\mathfrak{S}$ -Doppelmodul (Rechtsmodul) vorgegeben, so lassen sich wieder $\mathfrak{R}$, $\mathfrak{S}$ homomorph auf elementweise vertauschbare Unterringe $\bar{\mathfrak{R}}$, $\bar{\mathfrak{S}}$ des absoluten Automorphismenrings abbilden. Im absoluten Automorphismenring existiert zu $\bar{\mathfrak{R}}$, $\bar{\mathfrak{S}}$ der Produktring⁹⁾ $\bar{\mathfrak{I}}$,

⁹⁾ Produktring heißt also nur: der aus zwei Ringen mit gemeinsamem Oberring erzeugte Ring, das Produkt braucht nicht direkt zu sein. — Daß bei vorgegebenem Durchschnitt nicht stets ein Produktring zu existieren braucht, zeigt das folgende Beispiel: Sei $\mathfrak{o}$ der Ring der ganzen Zahlen, sei gesetzt: $\mathfrak{R} = \mathfrak{o}[x]$, $\mathfrak{S} = \mathfrak{o}[y]$ mit $2x - 1 = 0$, $2y - 1 = 0$, so daß also $\mathfrak{o}$ der Durchschnitt von $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$, wenn zwischen x und y keine Verknüpfung festgesetzt. Liegen aber $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ in einem gemeinsamen Oberring, so kommt: $(2x - 1)y - x(2y - 1) = 0$, also $x = y$. Es gibt also keinen Produktring mit Durchschnitt $\mathfrak{o}$.

welcher wegen der elementweisen Vertauschbarkeit aus allen Elementen der Form $\sum \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + s$ besteht (besitzen $\bar{\mathfrak{R}}, \bar{\mathfrak{S}}$ Einselemente, so fallen die Zusatzglieder $\bar{r}, \bar{s}$ fort). Existiert nun auch ein Produktring $\mathfrak{T}$, in dem $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ elementweise vertauschbar sind, so besteht dieser entsprechend aus allen Elementen der Form $\sum r_i s_i + r + s$. Die Homomorphismen $\mathfrak{R} \rightarrow \bar{\mathfrak{R}}, \mathfrak{S} \rightarrow \bar{\mathfrak{S}}$ lassen sich also durch die Zuordnung

$$\sum r_i s_i + r + s \rightarrow \sum \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

zu einem Homomorphismus $\mathfrak{T} \rightarrow \bar{\mathfrak{T}}$ ergänzen; also wird die Verknüpfung $m(\sum r_i s_i + r + s) = \sum (m r_i) s_i + m r + m s$ eindeutig und definiert nach § 1, 3. einen $\mathfrak{T}$ -Modul, der den gegebenen $\mathfrak{R}$ -, $\mathfrak{S}$ -Modul umfaßt.

§ 2.

Reziproke und direkte Darstellung.

1. Linearformenmoduln. Der Übergang von der in § 1 entwickelten Theorie zur Darstellungstheorie beruht auf der Spezialisierung der dortigen Moduln auf Linearformenmoduln und auf der Betrachtung ihrer Automorphismenringe.

Ein $\mathfrak{S}$ -Rechtsmodul $\mathfrak{M}$ — wo $\mathfrak{S}$ Ring mit Einselement — heißt Linearformenmodul in $\mathfrak{S}$, wenn $\mathfrak{M}$ direkte Summe von n eingliedrigen $\mathfrak{S}$ -Moduln: $\mathfrak{M} = m_1 \mathfrak{S} + \dots + m_n \mathfrak{S}$ derart, daß $m_i \mathfrak{S}$ zu $\mathfrak{S}$ operatorisomorph ist, daß also aus $m_i s = 0$ stets $s = 0$ folgt. Es ergibt sich, daß $\mathfrak{S}$ sich nicht nur homomorph, sondern isomorph auf einen Unterring des absoluten Automorphismenrings abbilden läßt.

Satz 1. Ist $\mathfrak{M}$ Linearformenmodul in $\mathfrak{S}$, so wird der $\mathfrak{S}$ -Automorphismenring $\mathfrak{A}$ von $\mathfrak{M}$ reziprok isomorph — nicht nur homomorph — dem Ring $\bar{\mathfrak{A}}$ aller n -reihigen Matrizen in $\mathfrak{S}$.

Ein beliebiger $\mathfrak{S}$ -Automorphismus α von $\mathfrak{M}$ ist vollständig beschrieben durch die Zuordnung $m_i \rightarrow \bar{m}_i = m_i \alpha$; denn daraus folgt nach Definition

$$\sum m_i s_i \rightarrow \sum \bar{m}_i s_i = \sum (m_i \alpha) s_i = \sum (m_i s_i) \alpha.$$

Ist nun in Matrizenschreibweise

$$(m_1 \alpha, \dots, m_n \alpha) = (m_1, \dots, m_n) A,$$

so gibt — wenn α alle Automorphismen durchläuft — die Zuordnung $\alpha \rightarrow A$ eine eineindeutige Beziehung zwischen $\mathfrak{A}$ und $\bar{\mathfrak{A}}$. Denn da $\mathfrak{M}$ als Linearformenmodul vorausgesetzt wurde, ist A durch α eindeutig bestimmt, und jede Matrix A vom n -ten Grad in $\mathfrak{S}$ erzeugt einen Automorphismus; es folgt ferner: $\alpha + \beta \rightarrow A + B$, $\alpha \beta \rightarrow BA$, letzteres nach $(m_1 \alpha \beta, \dots, m_n \alpha \beta) = (m_1, \dots, m_n) A \beta = (m_1, \dots, m_n) \beta A$ [wegen $m s \beta = m \beta s$] $= (m_1, \dots, m_n) B A$.

2. Darstellung und Darstellungsmodul. Versteht man unter reziproker bzw. direkter Darstellung n -ten Grades des Ringes $\mathfrak{R}$ in $\mathfrak{S}$ einen

reziproken bzw. direkten Ringhomomorphismus von $\mathfrak{R}$ in einen Unterring des Ringes aller n -reihigen Matrizen in $\mathfrak{S}$, so läßt Satz 1 auch die Fassung zu:

Satz 1'. Der Automorphismenring $\mathfrak{A}$ eines Linearformenmoduls n -ten Grades in $\mathfrak{S}$ läßt eine isomorphe (treue) reziproke Darstellung durch den vollen Matrizenring $\overline{\mathfrak{A}}$ aller n -reihigen Matrizen in $\mathfrak{S}$ zu.

Von hier aus ergeben sich die für die direkten Darstellungen üblichen Sätze auch für reziproke.

Definition. Ein Linearformenmodul $\mathfrak{M}$ in $\mathfrak{S}$ heißt reziproker Darstellungsmodul von $\mathfrak{R}$ in $\mathfrak{S}$, wenn $\mathfrak{M}$ Doppelmodul nach $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ und zugleich $\mathfrak{R}$ - und $\mathfrak{S}$ -Rechtsmodul — direkter Darstellungsmodul, wenn $\mathfrak{M}$ Doppelmodul und zugleich $\mathfrak{R}$ -Links-, $\mathfrak{S}$ -Rechtsmodul ist.

Satz 2. Jeder reziproke bzw. direkte Darstellungsmodul erzeugt eine Klasse äquivalenter reziproker bzw. direkter Darstellungen von $\mathfrak{R}$ in $\mathfrak{S}$, und alle reziproken bzw. direkten Darstellungen werden so erzeugt.

Sei vorerst $\mathfrak{M}$ reziproker Darstellungsmodul. Nach § 1, 3. wird dann $\mathfrak{R}$ direkt homomorph abbildbar auf einen Unterring $\overline{\mathfrak{R}}$ des $\mathfrak{S}$ -Automorphismenringes von $\mathfrak{M}$; nach § 2, Satz 1' läßt $\overline{\mathfrak{R}}$ eine reziproke (treue) Darstellung zu, die also auch reziproke Darstellung von $\mathfrak{R}$ wird. Liegt umgekehrt eine reziproke Darstellung $\mathfrak{R} \rightarrow \mathfrak{R}^*$ vor, so ergibt diese durch Zusammensetzung mit dem reziproken Isomorphismus von $\mathfrak{R}^*$ zu einem Unterring $\overline{\mathfrak{R}}$ des $\mathfrak{S}$ -Automorphismenringes einen direkten Homomorphismus von $\mathfrak{R}$ auf $\overline{\mathfrak{R}}$; also wird $\mathfrak{M}$ zu einem $\mathfrak{R}$ -Modul, und zwar zu einem Doppelmodul, also Darstellungsmodul nach § 1, 3. Übergang zu anderen $\mathfrak{S}$ -Basen gibt die Klasse äquivalenter Darstellungen.

Handelt es sich um direkten Darstellungsmodul, so wird $\mathfrak{R}$ auf $\overline{\mathfrak{R}}$ reziprok homomorph abgebildet. Die Zusammensetzung mit der reziproken Darstellung von $\overline{\mathfrak{R}}$ ergibt also eine direkte von $\mathfrak{R}$. Umgekehrt folgt aus einer direkten Darstellung eine reziprok homomorphe Abbildung auf $\overline{\mathfrak{R}}$; danach wird $\mathfrak{M}$ zu einem direkten Darstellungsmodul nach § 1, 3.

Bemerkung. Natürlich lassen sich die beiden Arten von Darstellungen aufeinander zurückführen: Eine direkte Darstellung von $\mathfrak{R}$ ist eine reziproke des zu $\mathfrak{R}$ reziproken Ringes und umgekehrt. Eine andere Zurückführung besteht im Übergang von $\mathfrak{S}$ zu einem reziproken Ring und Ersetzung der Matrizen durch die Transponierten. Das entspricht dem Übergang von einem $\mathfrak{R}$ -Links-, $\mathfrak{S}$ -Rechtsmodul zu einem $\mathfrak{R}$ - und $\mathfrak{S}$ -Linksmodul.

3. Übergang vom reziproken Darstellungsmodul zum Modul nach Erweiterungsring. Der Vorzug des reziproken Darstellungsmoduls beruht vor allem auf dem nach § 1, 4. möglichen Übergang zum

Erweiterungsring. Für den hier vorliegenden Spezialfall — $\mathfrak{M}$ Linearformenmodul nach $\mathfrak{S}$ — handelt es sich also um den Übergangssatz für Darstellungsmoduln:

Ist $\mathfrak{M}$ Rechtsmodul nach einem Ring $\mathfrak{I}$, der zwei elementweise vertauschbare Unterringe $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ enthält derart, daß $\mathfrak{M}$ Linearformenmodul nach $\mathfrak{S}$ wird, so läßt sich $\mathfrak{M}$ auch auffassen als reziproker Darstellungsmodul von $\mathfrak{R}$ nach $\mathfrak{S}$.

Liegt umgekehrt ein reziproker Darstellungsmodul von $\mathfrak{R}$ nach $\mathfrak{S}$ vor, existiert ein Produktring $\mathfrak{I}$, in dem $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ elementweise vertauschbar sind, so läßt sich $\mathfrak{M}$ auch als $\mathfrak{I}$ -Modul auffassen derart, daß die $\mathfrak{I}$ -Verknüpfung Fortsetzung der gegebenen $\mathfrak{R}$ -, $\mathfrak{S}$ -Verknüpfung ist.

In der Darstellungstheorie wesentlich verwandt wird die

Folgerung aus dem Übergangssatz für Darstellungsmoduln.

Ist $\mathfrak{M}$ reziproker Darstellungsmodul von $\mathfrak{R}$ in $\mathfrak{S}$ und zugleich $\mathfrak{I}$ -Modul mit $\mathfrak{I}$ als Produktring, so ist $\mathfrak{R}$ -, $\mathfrak{S}$ -Isomorphismus von $\mathfrak{M}$ zu einem Modul $\mathfrak{N}$ gleichbedeutend mit $\mathfrak{I}$ -Isomorphismus. Jeder Klasse isomorpher $\mathfrak{I}$ -Moduln entspricht also eine reziproke Darstellungs-klasse von $\mathfrak{R}$ in $\mathfrak{S}$ und umgekehrt.

Die Verbindung dieser Sätze mit § 1, 2. und 3. ergibt den für das Folgende grundlegenden Zusammenhang zwischen den mit einer Darstellung vertauschbaren Matrizen und den $\mathfrak{R}$ -, $\mathfrak{S}$ -Automorphismen.

Satz über vertauschbare Matrizen.

Ist $\mathfrak{R} \rightarrow \mathfrak{R}^$ eine reziproke Darstellung n -ten Grades von $\mathfrak{R}$ in $\mathfrak{S}$, bedeutet $\mathfrak{B}^*$ den Ring aller mit $\mathfrak{R}^*$ elementweise vertauschbaren Matrizen (n -ten Grades in $\mathfrak{S}$), so ergibt $\mathfrak{B}^*$ eine reziprokisomorphe Darstellung der $\mathfrak{R}$ -, $\mathfrak{S}$ -Automorphismen — also derjenigen $\mathfrak{S}$ -Automorphismen, die zugleich $\mathfrak{R}$ -Automorphismen sind — des erzeugenden Darstellungsmoduls oder auch, falls der Produktring $\mathfrak{I}$ existiert, der $\mathfrak{I}$ -Automorphismen.*

Es sei $\mathfrak{B}$ der Ring aller $\mathfrak{R}$ -, $\mathfrak{S}$ -Automorphismen von $\mathfrak{M}$. Als Unter-ring des $\mathfrak{S}$ -Automorphismenrings $\mathfrak{A}$ läßt $\mathfrak{B}$ eine reziprok isomorphe Darstellung in $\mathfrak{S}$ zu. Nach § 1, 2. und 3. besteht $\mathfrak{B}$ aus allen solchen Automorphismen aus $\mathfrak{A}$, die kommutativ mit $\mathfrak{R}$ verbunden sind, also der Relation (2a) genügen. $\mathfrak{B}$ besteht demnach aus der Gesamtheit derjenigen Automorphismen, die elementweise vertauschbar mit denjenigen aus $\mathfrak{R}$ sind, wo $\mathfrak{R}$ das Bild von $\mathfrak{R}$ in $\mathfrak{A}$ bedeutet. Da es sich bei der Darstellung von $\mathfrak{B}$ und $\mathfrak{R}$ um reziproke Isomorphie, nicht nur Homomorphie, handelt, ist das die zu beweisende Tatsache.

Bemerkung. Die $\mathfrak{R}$ -, $\mathfrak{S}$ -Automorphismen bedeuten eine Zuordnung $m_i \rightarrow m'_i$ derart, daß vermöge der m_i die gleiche Darstellung $\mathfrak{R}^*$ entsteht; dabei brauchen die m'_i nicht notwendig eine $\mathfrak{S}$ -Basis von $\mathfrak{M}$ zu liefern, entsprechend der Tatsache, daß die Matrizen aus $\mathfrak{B}^*$ nicht notwendig

umkehrbar sind. „Darstellung“ ist, wenn die Summe $\sum m'_i \mathfrak{S}$ nicht mehr direkt ist, im übertragenen Sinn zu verstehen:

$$(m'_1, m'_2, \dots, m'_n) a = (m'_1, \dots, m'_n) A$$

bleibt richtig, aber A ist nicht mehr eindeutig durch a bestimmt.

Eine weitere Bemerkung zum Übergangssatz ist die folgende: Die Diagonalmatrizen $E \cdot s$ liefern eine *direkt isomorphe* Darstellung von $\mathfrak{S}$, die „identische“ von $\mathfrak{S}$. Daß es sich hier um *direkten* Isomorphismus handelt, folgt daraus, daß der $\mathfrak{S}$ -Automorphismenring von $\mathfrak{M}$ einen zu $\mathfrak{S}$ reziprok isomorphen Unterring besitzt, um dessen reziproke Darstellung es sich handelt. Denn jeder eingliedrige Summand $m_i \mathfrak{S}$ von $\mathfrak{M}$ ist zu $\mathfrak{S}$ als Rechtsmodul operatorisomorph, sein $\mathfrak{S}$ -Automorphismenring also zu $\mathfrak{S}$ reziprok isomorph (§ 1, 3., Folgerung 1).

Die durch $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ eindeutig definierte Zuordnung von $\mathfrak{T}$ zu Matrizen in $\mathfrak{S}$ ist also *keine Darstellung des Ringes $\mathfrak{T}$* , sondern *die Erweiterung der reziproken Darstellung von $\mathfrak{R}$ zu einer nach $\mathfrak{S}$ operatorhomomorphen*: $\sum r_i s_i \rightarrow \sum R_i s_i$. Insbesondere ist also die reziproke Darstellung von $\mathfrak{R}$ zugleich *operatorhomomorph in bezug auf den* im Zentrum von $\mathfrak{R}$ gelegenen *Durchschnitt* $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$ von $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$.

§ 3.

Moduln in bezug auf einen Körper.

Im folgenden wird es sich nur um Darstellungen in im allgemeinen nichtkommutativen Körpern handeln; es sollen daher einige einfache Sätze über Linearformenmoduln nach einem Körper zusammengestellt werden.

1. Normalbasis eines Untermoduls nach gegebener Basis des vollen Moduls. — Sei A Körper und $\mathfrak{R} = x_1 A + \dots + x_n A$ Linearformenmodul vom Rang n ; sei weiter $\mathfrak{Q} = z_1 A + \dots + z_l A$ Untermodul vom Rang $l \leq n$. Die z_i heißen *Normalbasis nach x* , wenn sie von der Form sind:

$$z_i = x_i - (x_{l+1} \alpha_{i, l+1} + \dots + x_n \alpha_{i, n}) \quad (i = 1, \dots, l).$$

Jeder Modul $\mathfrak{Q}$ besitzt, nach geeigneter Numerierung der x , eine *Normalbasis*.

Denn nach geeigneter Numerierung kommt

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{Q} + x_{l+1} A + \dots + x_n A$$

und somit

$$x_i \equiv x_{l+1} \alpha_{i, l+1} + \dots + x_n \alpha_{i, n} \quad (\mathfrak{Q}) \quad (i = 1, \dots, l).$$

Die l Elemente $z_i = x_i - (x_{l+1} \alpha_{i, l+1} + \dots)$ liegen also in $\mathfrak{Q}$ und erschöpfen $\mathfrak{Q}$, da sie zusammen mit $x_{l+1}, \dots, x_n$ eine Basis von $\mathfrak{R}$ bilden.

2. Erweiterungsmodul. Sei wieder A Körper, P Unterkörper. Ein A -Modul $\mathfrak{N}$ vom Rang n heißt *Erweiterungsmodul* eines P -Moduls $\mathfrak{M}$; $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}_A$ —, wenn $\mathfrak{M}$ Untermodul *gleichen Ranges* von $\mathfrak{N}$. Ist $\mathfrak{M} = y_1 P + \dots + y_n P$, so wird also $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}_A = y_1 A + \dots + y_n A$. Umgekehrt existiert zu jedem P -Modul $\mathfrak{M} = y_1 P + \dots + y_n P$ bis auf Modulisomorphie eindeutig der Erweiterungsmodul $\mathfrak{M}_A$. Denn der Modul $\bar{y}_1 A + \dots + \bar{y}_n A$ enthält einen zu $\mathfrak{M}$ isomorphen Untermodul $\overline{\mathfrak{M}}$, der mit $\mathfrak{M}$ identifiziert werden kann.

Folgerung a). Sind $z_1, \dots, z_t$ in bezug auf P linear-unabhängige Elemente aus $\mathfrak{M}$, so sind sie auch linear-unabhängig nach A in $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}_A$ (denn sie lassen sich zu einer Basis von $\mathfrak{M}$ und damit von $\mathfrak{N}$ ergänzen). Jeder P -Modul $\mathfrak{I} = z_1 P + \dots + z_t P$ aus $\mathfrak{M}$ erzeugt also einen Erweiterungsmodul $\mathfrak{I}_A = z_1 A + \dots + z_t A$ in $\mathfrak{M}_A$.

Folgerung b). Jeder P -Modul $\mathfrak{I} = z_1 P + \dots + z_t P$ aus $\mathfrak{M}$ ist Verengungsmodul, d. h. Durchschnitt seines Erweiterungsmoduls $\mathfrak{I}_A$ mit $\mathfrak{M}$; $\mathfrak{I} = \mathfrak{I}_A \cap \mathfrak{M}$. Denn $\mathfrak{I} \subseteq \mathfrak{I}_A \cap \mathfrak{M}$; liegt umgekehrt a in $\mathfrak{I}_A \cap \mathfrak{M}$, so kommt $a = \sum z_i \alpha_i$, also sind die $\mathfrak{M}$ -Elemente $a, z_1, \dots, z_t$ abhängig nach A , also [Folgerung a)] auch nach P ; somit liegt a in $\mathfrak{I}$.

3. Satz über invariante Moduln. Sei wieder $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}_A$ Erweiterungsmodul eines P -Moduls $\mathfrak{M}$ vom Rang n , sei weiter P voller Invariantenkörper gegenüber einer Gruppe $\mathfrak{G}$ von Ring-Automorphismen von A . Die Gruppe $\mathfrak{G}$ wird definiert als Operatorenbereich von $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}_A$ durch die Festsetzungen

$$G \cdot m = m \text{ für } m \text{ aus } \mathfrak{M} \text{ und } G \text{ aus } \mathfrak{G},$$

$$G \cdot \sum m_i \alpha_i = \sum m_i G(\alpha_i) \text{ für } m \text{ aus } \mathfrak{M} \text{ und } \alpha \text{ aus } A.$$

Hilfssatz. Nach diesen Festsetzungen besteht $\mathfrak{M}$ aus der Gesamtheit der bei $\mathfrak{G}$ in Ruhe bleibenden Elemente aus $\mathfrak{N}$. Denn ist $x_1, \dots, x_n$ eine P -Basis von $\mathfrak{M}$, also $w = x_1 \alpha_1 + \dots + x_n \alpha_n$, so ergibt $G(w) = w$ für jedes G aus $\mathfrak{G}$, daß auch $G(\alpha_i) = \alpha_i$, und somit nach Voraussetzung α_i in P .

Satz. Die Erweiterungsmoduln $\mathfrak{L}_A$ der Untermoduln $\mathfrak{L}$ von $\mathfrak{M}$ und nur diese sind zulässige Untermoduln gegenüber $\mathfrak{G}$ als Operatorenbereich. Die erste Hälfte ist klar. Sei umgekehrt $\mathfrak{L}$ zulässig gegenüber $\mathfrak{G}$, sei $z_1, \dots, z_l$ eine Normalbasis von $\mathfrak{L}$ (vgl. 1.) nach x , wobei x als P -Basis von $\mathfrak{M}$ gewählt sei, also $\mathfrak{G}$ elementweise gestattet. Nach Voraussetzung ist

$$G(z_i) = x_i - (x_{i+1} G(\alpha_{i, l+1}) + \dots + x_n G(\alpha_{i, n}))$$

Element von $\mathfrak{L}$ für jedes G aus $\mathfrak{G}$, also bei festem G linear durch die z ausdrückbar und daher, wie sich durch Koeffizientenvergleichung in

$x_1, \dots, x_l$ ergibt: $G(z_i) = z_i$ für jedes G aus $\mathfrak{G}$. Also liegen — nach dem Hilfssatz — die z in $\mathfrak{M}$, und $\mathfrak{Q}$ wird *Erweiterung* des P -Moduls $\mathfrak{T} = z_1 P + \dots + z_l P$ aus $\mathfrak{M}$, wobei $\mathfrak{T} = \mathfrak{Q} \cap \mathfrak{M}$ (nach 2)¹⁰⁾.

§ 4.

Hyperkomplexe Systeme und ihre Darstellungsklassen.

1. Erweiterungssatz. Wir verbinden jetzt die Darstellungssätze von § 2 mit den Modulsätzen aus § 3. An Stelle der allgemeinen Ringe $\mathfrak{R}$ betrachten wir *hyperkomplexe Systeme* mit Einselement — $S, T \dots$ — über einem kommutativen Körper P , also

$$S = x_1 P + \dots + x_n P,$$

an Stelle der beliebigen Darstellungsringe $\mathfrak{S}$ nur *Körper* $A, B \dots$, und zwar, wenn nichts anderes bemerkt wird, solche mit *Zentrum* P . In diesem Fall existiert stets der Produktring, in dem S und A elementweise vertauschbar wird, mit Durchschnitt P ; und zwar handelt es sich um das *direkte* Produkt $S \times A$, das zugleich Erweiterungsmodul S_A von S wird im Sinne von § 3

$$S_A = x_1 A + \dots + x_n A$$

und daher auch als *Erweiterungsring* bezeichnet wird.

Bei dieser Spezialisierung geht der Satz über invariante Moduln (§ 3, 3.) über in den

Erweiterungssatz: *Jedes zweiseitige Ideal aus S_A ist Erweiterungsideal eines Ideals aus S , und zwar Erweiterung seines Durchschnitts mit S .*

Ist nämlich die zugrunde gelegte Gruppe $\mathfrak{G}$ die der inneren Automorphismen, so wird P als Zentrum von A voller Invariantenkörper, während die elementweise Vertauschbarkeit von A mit S aussagt, daß $\mathfrak{G}$ nach § 3, 3. auf S_A erweitert ist derart, daß S voller Invariantenbereich wird. Jedes zweiseitige Ideal α aus S_A ist zulässige Untergruppe — wegen $\alpha^{-1} \alpha \leq \alpha$ — also nach § 3, 3. Erweiterung seines Durchschnittsmoduls $\alpha \cap S$, der Ideal in S wird.

Zusatz: Ist S kommutativ, so wird S Zentrum von S_A . Denn S liegt im Zentrum und ist voller Invariantenbereich gegenüber den durch A erzeugten inneren Automorphismen. *Allgemeiner wird das Zentrum von S auch Zentrum von S_A .*

Bezeichnung: Unter $A_r, B_n \dots$ sollen stets Matrizenringe des angegebenen Grades über $A, B \dots$ verstanden sein, also

$$A_r = \sum A c_{ik} = \sum c_{ik} A.$$

¹⁰⁾ Die Sätze dieses Paragraphen bleiben vermöge einfacher Wohlordnungsschlüsse bestehen, auch wenn der Rang von $\mathfrak{M}$ nach P unendlich wird (vgl. G. Köthe: Ein Beitrag zur Theorie der kommutativen Ringe ohne Endlichkeitsvoraussetzung § 1, Gött. Nachr. 1931, S. 195–207).

Im folgenden wird wesentlich eine Folgerung benutzt, der Erweiterungssatz für einfache Systeme: *Ist S einfaches System¹¹⁾, so wird auch S_A einfach: $S_A = \sum B c_{ik} = \sum c_{ik} B = B_i$ mit zugeordnetem Körper B , dessen Zentrum P umfaßt. Dabei kann A und damit auch B von unendlichem Rang über P sein; nur S ist als hyperkomplex vorausgesetzt. Besitzen S und A das gemeinsame Zentrum P , so wird P auch Zentrum von S_A .*

Allgemeiner gilt noch: Ist S einfaches hyperkomplexes System, so wird auch das direkte Produkt $S \times A_r$ einfach. Denn $S \times A_r$ stimmt mit $S_A \times P_r$ überein, wird also gleich B_{tr} , wenn $S_A = B_t$.

2. Darstellungsklassen. Unter — reziproker oder direkter — Darstellung eines hyperkomplexen Systems soll, wie üblich, eine solche verstanden werden, die *operatorhomomorph in bezug auf den Koeffizientenbereich P* (§ 2, Schluß) und von der Nulldarstellung verschieden ist. Die Verbindung des Übergangssatzes und seiner Folgerung (§ 2, 3.) mit dem Erweiterungssatz aus 1. ergibt den

Satz über die Darstellungsklassen: *Ist S hyperkomplex mit Einselement, mit P als Koeffizientenbereich, A Körper mit Zentrum P , so besitzt S so viel verschiedene irreduzible reziproke Darstellungsklassen von S in A , wie es Klassen einfacher Rechtsideale im Restklassenring von S_A nach seinem Radikal gibt. — Ist S einfaches System, so besitzt es genau eine irreduzible reziproke und eine irreduzible direkte Darstellungsklasse in $A^{12})$.*

Denn nach der Folgerung aus dem Übergangssatz (§ 2, 3.) entsprechen die einfachen reziproken Darstellungsklassen und die einfachen Modulklassen nach S_A sich eineindeutig. Da S_A von endlichem Rang nach dem Körper A ist, erfüllt es die Maximal- und Minimalbedingung für einseitige Ideale, somit folgt der erste Teil der Aussage direkt aus Darstellungstheorie, § 19. Ist S einfach, so auch S_A nach dem Erweiterungssatz. Wegen der Maximal- und Minimalbedingung ist es zugleich vollständig reduzibel, besitzt also nur *eine* einfache einseitige Idealklasse, d. h. S besitzt nur eine irreduzible reziproke Darstellungsklasse in A . Mit S ist auch das dazu reziprok isomorphe System einfach, besitzt nur eine irreduzible reziproke Darstellungsklasse; also besitzt S auch nur eine einfache direkte Darstellungsklasse.

3. Rangrelation: Die Tatsache, daß, wenn S einfach, $S_A = \sum B c_{ik}$ von endlichem Rang sowohl nach A wie nach B ist, ergibt die Rangrelation:

$$(1) \quad n = r t \quad \text{mit} \quad n = (S:P), \quad t^2 = (S_A:B), \quad r = \text{Grad der irreduziblen reziproken Darstellung.}$$

¹¹⁾ Einfaches System heißt wie üblich „zweiseitig einfach“.

¹²⁾ Vgl. Darstellungstheorie, Anm. ²⁰⁾, für den Fall, daß A zugeordneter Automorphismenkörper von S ist.

Denn S_A ist selbst reziproker Darstellungsmodul für S in A (die Darstellung liegt schon in P). Als Matrizenring über B zerfällt S_A in t einfache Rechtsideale, also S_A -Moduln, deren Rang nach A gleich dem Grad r der irreduziblen reziproken Darstellung ist. Da n zugleich der Rang von S_A nach A ist, folgt die Rangrelation.

4. Verschärfung der Rangrelation, wenn A von endlichem Rang nach P . In diesem Fall gelten die drei Relationen:

- (1) $(S:P) = n = rt,$
- (2) $(B:P) \cdot t = (A:P) \cdot r,$
- (3) $(S:P) \cdot (B:P) = (A:P) \cdot r^2.$

Dabei bedeutet (2) den Rang nach P eines einfachen Rechtsideals aus S_A , ausgedrückt nach 3. durch den Rang nach B bzw. A , während (3) den Rang eines einfachen Rechtsideals in einem Matrizenring B_n bedeutet und aus (2) durch Multiplikation mit r vermöge (1) hervorgeht.

§ 5.

Anwendung der Darstellungssätze auf Matrizenringe.

Die in § 4 betrachtete reziproke Darstellung von S in A läßt sich auch auffassen als direkter Homomorphismus von S in einen Unterring von A_r , wo A den zu A reziprokisomorphen Körper bedeutet. *Das Prinzip der folgenden Paragraphen ist, umgekehrt die Untersuchung der Matrizenringe A_r auf die Darstellungstheorie im reziprokisomorphen Körper A zurückzuführen.*

1. Reduzible und irreduzible Einbettung in A_r . Es seien A und A reziprok-isomorphe Körper von endlichem oder unendlichem Rang über ihrem Zentrum $P^{13)}$. *Das einfache System S über P heißt irreduzibel bzw. reduzibel in A_r einbettbar, wenn S eine irreduzible bzw. reduzible reziproke Darstellung f -ten Grades in A besitzt.* Ist S irreduzibel einbettbar in A_r , so ist es reduzibel einbettbar in allen Matrizenringen A_{rs} mit $s > 1$, da es reduzible Darstellungen dieser und nur dieser Grade besitzt (§ 4. 2.). S wird also gewissen Unterringen von A_r und A_{rs} direkt isomorph. Der Isomorphismus wird Fortsetzung des identischen von $P^{14)}$; nach § 4. 3. ist dabei r ein Teiler des Ranges n von S nach P .

Auf diese Art werden alle P umfassenden, einfachen Unterringe endlichen Ranges nach P der verschiedenen A_f ($f = 1, 2 \dots$) erhalten; denn jeder solche Unterring ist einem Unterring von A_f reziprokisomorph, läßt also eine reduzible oder irreduzible reziproke Darstellung in A zu.

¹³⁾ Allgemein sollen reziproke Körper oder Systeme mit entsprechenden griechischen und lateinischen Buchstaben bezeichnet werden.

¹⁴⁾ Wie schon bei den Darstellungen handelt es sich bei den im folgenden auftretenden Isomorphismen stets um solche, die Fortsetzung des identischen von P — isomorph nach P — sind, ohne daß dies jedesmal besonders vermerkt würde.

2. Satz über innere Automorphismen. Sind $S^{(1)}$ und $S^{(2)}$ zwei P umfassende einfache Unterringe von A_f , von endlichem Rang nach P , und sind $S^{(1)}$ und $S^{(2)}$ isomorph nach P , so wird dieser Isomorphismus durch einen inneren Automorphismus von A_f erzeugt.

Denn $S^{(1)}$ und $S^{(2)}$ bedeuten — im allgemeinen reduzible — Einbettungen eines einfachen Systems S in A_f , somit direkte Darstellungen f -ten Grades in A ; sie gehören also derselben reduziblen direkten Darstellungsklasse in A an; die überführende Matrix erzeugt den Automorphismus.

Ist A selbst von endlichem Rang nach P , also hyperkomplex, so geht der Satz über in den bekannten:

Zwei einfache, das Zentrum P umfassende Untersysteme von A_f , die isomorph nach P sind, gehen durch einen inneren Automorphismus von A_f in sich über. Insbesondere ist jeder Automorphismus von A_f ein innerer¹⁵⁾.

3. Satz über elementweise vertauschbare Unterringe. Dieser Satz folgt aus dem Satz über vertauschbare Matrizen aus § 2, 3. wieder nach dem zu Anfang des Paragraphen erwähnten Prinzip:

Ist S ein einfaches, P umfassendes System aus A_f , bedeutet R die Gesamtheit der mit S elementweise vertauschbaren Elemente aus A_f , so wird auch R Matrizenring: $R = B_s$. Die zugeordneten Körper B von S_A und B von R werden reziprok isomorph. Der Durchschnitt von R und S wird Zentrum von S . R wird dann und nur dann Körper, wenn S irreduzibel in A_f eingebettet ist.

Denn nach § 2, 3. wird R dem Automorphismenring des reziproken Darstellungsmoduls $\mathfrak{M}$ von S in A direkt isomorph; das ist aber der Automorphismenring von $\mathfrak{M}$, aufgefaßt als S_A -Modul. Zerfällt $\mathfrak{M}$ in s einfache S_A -Moduln, wird — wie in § 4, 1. — $S_A = \sum B c_{ik}$ gesetzt, so wird also R isomorph zu $\sum B c_{ik}$, wo B und B reziprok isomorph sind (denn B ist dem Automorphismenkörper der einfachen Rechtsideale aus S_A , also der einfachen S_A -Moduln reziprok isomorph nach § 1, 3. Schluß). R wird dann und nur dann Körper — $R = B$ — wenn s gleich Eins, also S irreduzibel eingebettet ist. Daß der Durchschnitt von R und S das Zentrum von S ist, folgt unmittelbar aus der Definition von R .

4. Verschärfter Vertauschungssatz bei hyperkomplexem Matrizenring. In diesem Falle ergeben die Rangrelationen aus § 4, 4. die Verschärfung:

Die einfachen, P umfassenden Untersysteme aus A_f — wo A von endlichem Rang nach seinem Zentrum P ist — zerfallen in Paare $S, \bar{S}$ derart, daß $\bar{S}$ aus der Gesamtheit der mit S elementweise vertauschbaren

¹⁵⁾ Das gilt nicht mehr, wenn A von unendlichem Rang nach P ist (vgl. Köthe, in der Anm. ⁵⁾ zitierten Arbeit).

Elemente besteht und umgekehrt. Die zugeordneten Körper von S_A und $\bar{S}$ sind reziprok isomorph, ebenso die von S und $\bar{S}_A$. Der Durchschnitt von S und $\bar{S}$ wird gleich dem gemeinsamen Zentrum. Der eine Unterring ist dann und nur dann Körper, wenn der andere irreduzibel eingebettet ist. Das Produkt der Rangzahlen nach P von S und $\bar{S}$ ist gleich dem Rang von A_r . Ist $f = rs = \bar{r}\bar{s}$ — wo S irreduzibel in A_r und $\bar{S}$ irreduzibel in $A_{\bar{r}}$ einbettbar ist —, so werden die zugeordneten Körper von S und $\bar{S}$ isomorph einem Paar vertauschbarer Unterringe aus A_g mit $f = gs\bar{s}$.

Es ist im wesentlichen nur die Aussage über das Produkt der Rangzahlen zu beweisen. Ist vorerst S irreduzibel eingebettet, also $\bar{S}$ Körper und reziprok isomorph zu B — wo $S_A = B_t$ —, so gibt die Rangrelation (3) aus § 4, 4. die Produktaussage, da jetzt $f = r$, und der Rang von $\bar{S}$ gleich dem von B . Ist S reduzibel eingebettet, also $\bar{S} = B_s$, so wird $f = rs$, die Multiplikation von (3) mit s^2 ergibt die Aussage. Hieraus folgt unmittelbar, daß S aus der Gesamtheit der mit $\bar{S}$ elementweise vertauschbaren Elemente besteht und damit alles weitere aus 3. bis auf die letzte Aussage. Diese ergibt sich durch zweimaligen Übergang zu irreduzibler Einbettung. In A_r — mit $f = rs$ — wird S irreduzibel eingebettet, S und R werden paarweise vertauschbare Systeme, wobei R dem Körper B isomorph ist. Weiter ist aber S wegen der Reziprozität von S und $\bar{S}$ gleich $\bar{B}_s$ — wo $\bar{B}$ dieselbe Bedeutung für $\bar{S}$ hat wie B für S —, also R reduzibel in A_r eingebettet, irreduzibel in A_g mit $r = g\bar{s}$. Hier werden die paarweise vertauschbaren Systeme also zu B und $\bar{B}$ isomorph.

§ 6.

Galoissche Theorie einfacher Systeme.

Der verschärfte Vertauschungssatz aus § 5, 4. drückt die galoissche Theorie einfacher Systeme in bezug auf das Zentrum als Grundbereich aus. Wir betrachten erst Körper, dann allgemein einfache Systeme.

1. Galoissche Theorie der Körper von endlichem Rang nach dem Zentrum. Die *galoissche Gruppe* $\mathfrak{G}$ von A ist definiert als Gruppe aller Automorphismen, die Fortsetzung des identischen des Zentrums P sind, also (§ 5, 2.) als *Gruppe aller inneren Automorphismen*. Es wird somit $\mathfrak{G}$ isomorph zu A^*P^* , wo A^* bzw. P^* die multiplikative Gruppe der von Null verschiedenen Elemente aus A bzw. P bedeuten. Den Untergruppen $\mathfrak{H}$ von $\mathfrak{G}$ entsprechen also eineindeutig die P^* umfassenden Untergruppen H^* von A^* vermöge $\mathfrak{H} \simeq H^*P^*$. Eine Untergruppe $\mathfrak{H}$ von $\mathfrak{G}$ heißt *abgeschlossen*, wenn H^* nach Zufügung der Null in einen Körper H übergeht. Die Tatsache, daß C die Gruppe $\mathfrak{H}$ gestattet, ist gleichbedeutend damit, daß C mit H elementweise vertauschbar ist. Damit geht der Vertauschungssatz (§ 5, 4.) über in den

Hauptsatz der galoisschen Theorie nichtkommutativer Körper:

Die Körper C zwischen P und A und die abgeschlossenen Untergruppen $\mathfrak{H}$ von $\mathfrak{G}$ lassen sich eineindeutig einander so zuordnen, daß C voller Invariantenkörper von $\mathfrak{H}$ und $\mathfrak{H}$ volle Invariantengruppe von C wird.

2. Galoissche Theorie der einfachen Systeme. Ist A_f einfaches System mit Zentrum P , so wird die galoissche Gruppe $\mathfrak{G}$ wieder die Gruppe der inneren Automorphismen, also isomorph zu $A_f^* P^*$, wo jetzt A_f^* die multiplikative Gruppe der regulären Elemente aus A_f bedeutet. Eine Untergruppe $\mathfrak{H} \simeq H^* P^*$ von $\mathfrak{G}$ heißt *einfach-abgeschlossen*, wenn der aus H^* erzeugte Unterring H einfaches System ist und wenn H^* aus der Gesamtheit der regulären Elemente von H besteht. Der Übergang vom Vertauschungssatz zur galoisschen Theorie ist hier gegeben durch den

Hilfssatz: *Jedes P umfassende einfache System aus A_f wird von der Gruppe H^* seiner regulären Elemente erzeugt.* Das ist klar, wenn P unendlich viele Elemente besitzt; denn das mit Unbestimmten gebildete „allgemeine Element“ ist regulär; durch geeignete Spezialisierung lassen sich reguläre Basiselemente nach P bilden. Der Hilfssatz gilt aber nach Shoda allgemein¹⁶⁾.

Vermöge des Hilfssatzes ist die Vertauschbarkeit von S mit einem einfachen System $\bar{S}$ wieder gleichwertig damit, daß S die durch die regulären Elemente von $\bar{S}$ induzierten Automorphismen gestattet. Somit geht auch hier der Vertauschungssatz (§ 5, 4.) über in den

Hauptsatz der Galoisschen Theorie einfacher Systeme: *Die einfachen, P umfassenden Systeme S aus A_f und die einfach-abgeschlossenen Untergruppen $\mathfrak{H}$ von $\mathfrak{G}$ lassen sich eineindeutig einander so zuordnen, daß S voller Invariantenbereich von $\mathfrak{H}$ und $\mathfrak{H}$ volle Invariantengruppe von S wird.*

3. Beweis vermöge des Fortsetzungsprinzips. Ich gebe für den Fall eines Körpers noch einen zweiten Beweis des Hauptsatzes, der auf dem Prinzip der Fortsetzung von Isomorphismen (Darstellungen ersten Grades) beruht und da er ohne Rangabzählung auskommt, weniger Endlichkeitsvoraussetzungen macht. Insbesondere zeigt sich so, in welcher Richtung eine Übertragung auf Körper S von unendlichem Rang möglich sein wird. Der Beweis benutzt auch nicht die Tatsache, daß es nur eine irreduzible reziproke Darstellungsklasse gibt, gilt daher genau so im Kommutativen (§ 8, 2.) Ich schicke einige Hilfssätze voraus.

¹⁶⁾ Shoda, Anm. ³⁾ zitierte Arbeit. Dort wird die Einführung der Unbestimmten vermieden.

Voraussetzungen: Das einfache System S über P lasse eine reziproke Darstellung ersten Grades in A zu, sei also Körper; dabei kann A von endlichem oder unendlichem Rang über seinem Zentrum P sein. Eine Zerlegung von S_A in n einfache (operatorisomorphe) Rechtsideale (§ 4, 3) sei gegeben durch

$$S_A = r_1 + \dots + r_n = e_1 S_A + \dots + e_n S_A = e_1 A + \dots + e_n A;$$

die durch e_i erzeugte reziproke Darstellung ist also definiert durch $e_i s = e_i \sigma$.

Hilfssatz 1: Die n durch $e_1, \dots, e_n$ erzeugten reziproken Darstellungen sind verschieden, also verschiedene Darstellungen derselben Darstellungs-klasse. S besitzt also mindestens so viele verschiedene Darstellungen, wie sein Rang beträgt.

Zum Beweis erweitern wir die Darstellungen aus S nach § 2 Schluß zu Zuordnungen von S_A , die nach A operatorhomomorph werden. Diese Zuordnungen sind hier definiert durch $e_i w = e_i \omega$ mit ω in A für jedes w aus S_A . Würde nun durch e_i und e_j ($i \neq j$) dieselbe Darstellung erzeugt, so käme also $e_i w = e_j w$ für jedes w aus S_A . Das ist aber unmöglich wegen $e_i e_i = e_i$, $e_j e_i = 0$.

Hilfssatz 2: Ist T Körper zwischen P und S , ist s der Rang von S nach T , so läßt jeder reziproke Isomorphismus von T in A mindestens s verschiedene Fortsetzungen zu.

Der reziproke Isomorphismus, also die reziproke Darstellung von T in A , sei vermittelt durch eine Zerlegung:

$$T_A = E_1 T_A + \dots + E_h T_A = E_1 A + \dots + E_h A; \quad E_i t = E_i \tau,$$

wo die E_i Idempotente sind (das ist keine Beschränkung der Allgemeinheit, da eine durch ein Basiselement $E_i \alpha$ erzeugte Darstellung auch durch $\alpha^{-1} \cdot E_i \alpha$, also ein Idempotent erzeugt wird). Rechtsmultiplikation mit S ergibt $S_A = E_1 S_A + \dots + E_h S_A$. Dabei sind die $E_i S_A$ alle vom Rang s nach A ; denn der Rang von $E_i S_A$ ist höchstens gleich s , wie die Einsetzung einer T -Basis in S vermöge der Vertauschbarkeit von S und A zeigt: $S = T w_1 + \dots + T w_s$

$$E_i S_A = E_i T_A w_1 + \dots + E_i T_A w_s = E_i w_1 A + \dots + E_i w_s A.$$

Da die Summe S_A vom Rang $n = h s$ ist, so hat jedes $E_i S_A$ genau den Rang s . Somit gilt $E_i S_A = r_{i1} + \dots + r_{is} = e_{i1} A + \dots + e_{is} A$, wo die s durch $e_{i1}, \dots, e_{is}$ erzeugten Darstellungen nach Hilfssatz 1 alle verschieden werden. Sie sind sämtlich Fortsetzung der durch E_i erzeugten Darstellung von T ; denn aus $E_i t = E_i \tau$ folgt $(e_{i1} + \dots + e_{is}) t = (e_{i1} + \dots + e_{is}) \tau$ und damit $e_{i1} t = e_{i1} \tau$ wegen der direkten Summenzerlegung.

Definition. Die durch T induzierte Klasseneinteilung $\mathfrak{I}_T$ der reziproken Isomorphismen $\mathfrak{I}$ von S auf A ist so definiert: Es werden alle und nur die Isomorphismen aus $\mathfrak{I}$ als äquivalent betrachtet, die auf T denselben Isomorphismus induzieren.

Hauptsatz: *Ist $\mathfrak{I}_T$ die durch T induzierte Klasseneinteilung, so ist T maximaler Unterkörper gegenüber dieser Klasseneinteilung.*

Denn ist L Zwischenkörper von T und S , vom Grad l nach T , so spaltet sich nach Hilfssatz 2 jede Klasse aus $\mathfrak{I}_T$ in mindestens l Klassen aus $\mathfrak{I}_L$ auf.

Der Übergang von dieser Fassung des Hauptsatzes zu der üblichen entsteht dadurch, daß die Isomorphismenmenge $\mathfrak{I}$ durch Multiplikation ihrer Elemente mit dem Inversen irgendeines festen in die Automorphismengruppe übergeht, wobei eine Klasse aus $\mathfrak{I}_T$ in die Invariantengruppe von T übergeht. Die Aussage, daß die abgeschlossenen Untergruppen volle Invariantengruppen sind, ist darin mitenthalten; man hat nur für $\mathfrak{I} \simeq H^* \cdot P^*$ den Körper H als Zwischenkörper T einzusetzen.

§ 7.

Die Klasse ähnlicher Algebren. Zerfällungskörper.

Von jetzt an wird es sich nur um Körper A , A und Matrizenringe A_r handeln, die von *endlichem Rang nach ihrem Zentrum* P sind; also um einfache, normale Algebren über P , die kurz als *Algebren über P* oder auch nur als Algebren bezeichnet werden sollen; A , A sind dann *Divisionsalgebren*.

In eine *Klasse ähnlicher Algebren* — $A_r \sim A_s$ — werden alle A_r mit demselben zugeordneten A zusammengefaßt. Isomorphe A werden dabei identifiziert.

1. Die Gruppe der Algebrenklassen. Sind A_r , B_s Algebren über P , so gilt das gleiche für ihr Produkt (direktes Produkt nach P); denn nach § 3 Schluß kommt: $A_r \times B_s = C_t$, wo C eine bis auf Isomorphie eindeutig bestimmte Divisionsalgebra mit dem Zentrum P ist. Die Multiplikation von A_r , B_s mit Matrizenringen über P zeigt, daß diese Multiplikation *eindeutig* für die Klassen bestimmt ist, die somit ein multiplikativ abgeschlossenes, kommutatives System bilden. Darüber hinaus gilt der

Satz von R. Brauer: *Die Klassen ähnlicher Algebren bilden gegenüber der direkten Produktbildung eine abelsche Gruppe.* Denn das System besitzt eine Einsklasse, bestehend aus den Matrizenringen über P , also den P ähnlichen Algebren. Es besitzt ferner zu jeder Klasse (A) die inverse $(A)^{-1}$, bestehend aus den zu A ähnlichen Algebren, wo A zu A reziprok isomorph ist. Das folgt aus dem Vertauschungssatz § 5, 3. ver-

möge der Spezialisierung $S = A$. Denn A läßt sich irreduzibel in A selbst einbetten; es kommt also $B = P$ und $A_A = P_t^{17}$).

2. Zerfällungskörper einer Algebrenklasse. Die Theorie der Zerfällungskörper beruht wieder vollständig auf dem zu Anfang von § 5 ausgesprochenen Prinzip; die kommutativen Erweiterungskörper werden in A bzw. A dargestellt. Vorausgeschickt sei der

Hilfssatz: Ist A Körper mit dem Zentrum P , ist Z endlicher kommutativer Erweiterungskörper von P , so wird A_Z einfach mit Zentrum Z .

Denn das gilt nach § 4, 1. für das zu A_Z reziprok isomorphe System Z_A . Für jede Klasse (A) von zu A ähnlichen Algebren über P erzeugt also Z eine *Erweiterungsklasse* $(A)_Z$ von zu A_Z ähnlichen einfachen Algebren über Z .

Die zugeordnete Divisionsalgebra D einer Erweiterungsklasse ergibt sich sofort aus dem Vertauschungssatz aus § 5, 3.:

Satz über die zugeordnete Divisionsalgebra einer Erweiterungsklasse: Es sei $(A)_Z$ Erweiterungsklasse, Z bedeute eine irreduzible Einbettung (Darstellung) von Z in A_r . Dann wird $(A)_Z = (D)$, wo D aus der Gesamtheit der mit Z elementweise vertauschbaren Elemente aus A_r besteht.

Man hat nur in § 5, 3. das dortige einfache System S durch Z zu ersetzen unter Berücksichtigung, daß Z_A und A_Z reziprok isomorph sind. Handelt es sich um reduzierbare Einbettung von Z , so ergibt die Gesamtheit der mit Z elementweise vertauschbaren Elemente einen Matrizenring über D .

Ein kommutativer Erweiterungskörper Z von P heißt bekanntlich *Zerfällungskörper* der Klasse (A) , wenn die Erweiterungsklasse $(A)_Z$ vollständig zerfällt, d. h. gleich der Einsklasse über Z wird, also die Klasse aller Matrizenringe über Z .

Satz über die Charakterisierung der Zerfällungskörper. Ein endlicher kommutativer Erweiterungskörper Z von P ist dann und nur dann Zerfällungskörper der Klasse (A) , wenn seine irreduzible Einbettung in A_r einen maximalen kommutativen Unterkörper von A_r ergibt.

Denn die Eigenschaft von Z , Zerfällungskörper von (A) zu sein, ist gleichbedeutend mit $(D) = (Z)$. Es muß also nach dem Satz über die zugeordnete Divisionsalgebra die irreduzible Einbettung Z maximal kommutativer Unterkörper sein. Ist diese Bedingung erfüllt, so wird notwendig

¹⁷⁾ Die feineren Sätze über die Gruppe der Algebrenklassen benutzen die Theorie der Faktorensysteme; darauf soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Es sei bemerkt, daß bis zu dieser Stelle keine Überlegungen über kommutative Körper auftreten; z. B. wurde die Tatsache, daß der Rang $(A:P)$ eine Quadratzahl ist, weder benutzt noch bewiesen.

$D = Z$, da jedes a aus D durch Adjunktion zu Z einen kommutativen Erweiterungskörper erzeugt.

Bemerkungen. 1. Es folgt zugleich, daß ein *maximal-kommutativer Unterkörper* Z bei *irreduzibler* Einbettung einen *maximal-kommutativen Unter-ring* erzeugt. Denn die Gesamtheit der mit Z elementweise vertauschbaren Elemente bildet einen Körper.

2. Der Satz ergibt zugleich die *Existenz* der Zerfällungskörper; denn die zugeordnete Divisionsalgebra A besitzt sicher maximal-kommutative Unterkörper.

3. Rangrelationen, Index, unendliche kommutative Erweiterungen. Die Rangaussage aus § 5, 4. ergibt zunächst die bekannte Tatsache, daß der Rang einer einfachen Algebra nach dem Zentrum eine Quadratzahl ist; denn ist Z maximal-kommutativ in A , so kommt, da in A jede Einbettung irreduzibel: $(Z:P) \cdot (Z:P) = (A:P)$, somit $(A:P) = m^2$; $(Z:P) = m$, wo m der *Schursche Index*, der also zugleich den Grad aller in der Divisionsalgebra A selbst einbettbaren Zerfällungskörper bedeutet. Weiter kommt für den Grad n eines allgemeinen Zerfällungskörpers: $n = m \cdot r^{18}$, etwa wegen $(A_r:P) = m^2 \cdot r^2$ oder auch nach der Rangrelation § 4, 3., letzteres, weil der Index m auch gleich der Anzahl der einfachen Komponenten von A_Z ist, das Matrizenring über Z vom Rang m^2 wird. Ist allgemeiner $A_A \sim D$, ist L die irreduzible Einbettung von A in A_r und d^2 der Rang $(D:L)$ der Divisionsalgebra D über ihrem Zentrum L , so kommt: $l \cdot d = m \cdot r$; denn nach § 5, 4. und dem Satz über die zugeordnete Divisionsalgebra aus 4. kommt: $(A_r:P) = (L:P) \cdot (D:P)$ oder $m^2 r^2 = l^2 d^2$.

Aus der Existenz der Zerfällungskörper folgen für unendliche kommutative (algebraische oder transzendente) Erweiterungskörper Ω von P die Tatsachen:

Die *Erweiterungsklasse* $(A)_\Omega$ ist eine Klasse einfacher Algebren mit dem Zentrum Ω . Ist insbesondere Ω algebraisch-abgeschlossen, so wird A_Ω Matrizenring vom Grad m . Der Index ist also gleich der „absoluten Komponentenzahl“.

Denn ist Z Zerfällungskörper von A und $\bar{\Omega}$ Kompositum vom Ω und Z , so wird $A_{\bar{\Omega}}$ Matrizenring über $\bar{\Omega}$, also ohne Radikal und mit Zentrum $\bar{\Omega}$. Somit ist auch A_Ω ohne Radikal und sein Zentrum Ω (da ein von Ω verschiedenes Element von A_Ω auch im Zentrum von $A_{\bar{\Omega}}$ läge) also Körper. A_Ω ist also einfache Algebra über Ω , sicher Matrizenring über Ω , wenn Ω algebraisch abgeschlossen ist.

¹⁸⁾ Im allgemeinen gibt es auch „minimale“ Zerfällungskörper — d. h. solche, für die kein echter Unterkörper Zerfällungskörper ist — von allen Gradzahlen. Vgl. Brauer-Noether, Anm. ²⁾ zitierte Arbeit.

4. Existenz von separablen Zerfällungskörpern.

Jede Klasse (A) besitzt separable Zerfällungskörper, sogar solche, die in A selbst einbettbar sind¹⁹⁾.

Es sei der Grundkörper P von der Charakteristik p ; der Index $m = s \cdot p^g$ mit s zu p teilerfremd. Ist dann Z ein Zerfällungskörper von A vom Grade m und Z_0 die darin enthaltene Erweiterung erster Art — also $(Z:Z_0) = p^f$ —, so wird der Index von $A_{Z_0} \sim D$ gleich p^f (nach 3.). Es soll die Existenz eines separablen Erweiterungskörpers Z_1 von Z_0 nachgewiesen werden, derart, daß der Index von D_{Z_1} ein echter Teiler von p^f wird. Nun ist D_Ω mit algebraisch-abgeschlossenem Ω nach 3. ohne Radikal; die reduzierte Diskriminante von D verschwindet also nicht. Es gibt also mindestens ein Element d aus D mit nichtverschwindender (reduzierter) Spur; dabei kann d nicht schon im Grundkörper Z_0 liegen, da die Spur von jedem Element α aus Z_0 gleich $p^f \alpha$ wird, also verschwindet. $Z_1 = Z_0(d)$ wird also echter, und zwar separabler Erweiterungskörper; der Index von D_{Z_1} wird echter Teiler von p^f . Die endlich oftmalige Wiederholung führt also zu einem separablen Zerfällungskörper von (A) , dessen Grad m mit dem Index von A übereinstimmt.

§ 8.

Zerfällungskörper, Abspaltungskörper und galoissche Theorie im Kommutativen.

Um von den Zerfällungskörpern der über ihrem Zentrum einfachen Systeme zu denjenigen beliebiger einfacher Systeme überzugehen, ist noch die Zerfällungstheorie des Zentrums zu entwickeln, der noch eine zu § 6, 3. parallel laufende galoissche Theorie hinzugefügt werden soll. (Alle in diesem Paragraphen auftretenden Körper und Systeme sind kommutativ.)

1. Zerfällungs- und Abspaltungskörper kommutativer einfacher Systeme. Das kommutative System Z sei einfach über P , also Körper, Ω ein algebraisch-abgeschlossener Erweiterungskörper von P . Dann gilt bekanntlich (Darstellungstheorie § 21):

Dann und nur dann bleibt Z_Ω System ohne Radikal, wenn Z separabel (Erweiterung erster Art) über P ist.

Denn dann und nur dann besitzt es soviel isomorphe Abbildungen ersten Grades in Ω wie sein Rang nach Ω beträgt, also auch ebensoviel verschiedene Darstellungen, die hier mit Darstellungsklassen übereinstimmen.

¹⁹⁾ Vgl. G. Köthe, Über Schiefkörper mit Unterkörpern zweiter Art über dem Zentrum, Journ. f. Math. **166** (1932), S. 182—184. Der vorliegende viel einfachere Beweis geht auf eine Bemerkung von M. Zorn zurück.

Die Tatsache, daß in Z_Q ein Radikal auftreten kann, also nicht notwendig direkte Summenzerlegung in absolut einfache Komponenten statthat, führt zu den folgenden

Definitionen: Ein Erweiterungskörper A von P heißt Zerfällungskörper, wenn Z_A in Kompositionsfaktoren ersten Grades zerfällt; mit anderen Worten, wenn alle absolut irreduziblen Darstellungen schon in A liegen. Ein Erweiterungskörper T von P heißt Abspaltungskörper, wenn Z_T mindestens einen Kompositionsfaktor ersten Grades abspaltet; mit anderen Worten, wenn mindestens eine absolut irreduzible Darstellung von Z in T existiert.

Zerfällungs- und Abspaltungskörper lassen sich charakterisieren nach dem

Satz: *Ein Körper T ist dann und nur dann Abspaltungskörper, wenn er einen zu Z isomorphen Unterkörper Z enthält; ein Körper A ist dann und nur dann Zerfällungskörper, wenn er einen Unterkörper Γ enthält, der dem zu Z gehörigen galoisschen Körper isomorph wird.*

Das folgt direkt aus der Definition von Zerfällungs- und Abspaltungskörper vermöge absolut irreduzibler Darstellungen. Insbesondere ergibt sich in Analogie zum Nichtkommutativen die

Folgerung: *Ein Körper Z ist dann und nur dann minimaler Abspaltungskörper — d. h. kein echter Unterkörper Abspaltungskörper —, wenn er zu Z isomorph ist (wenn also seine irreduzible kommutative Einbettung in Z einen maximalen kommutativen Unterkörper von Z darstellt). Ein minimaler Abspaltungskörper ist dann und nur dann zugleich Zerfällungskörper, wenn Z normal, also galoisscher Körper über P ist.*

Hierin liegt der Grund dafür, eine einfache Algebra normal über ihrem Zentrum zu nennen. Die Tatsache, daß es innerhalb eines festen algebraisch-abgeschlossenen Ω über P nur einen *einzigen* minimalen Zerfällungskörper gibt, den zu Z gehörigen galoisschen, im Gegensatz zu den im allgemeinen unendlich vielen nicht isomorphen im Nichtkommutativen²⁰⁾, hat ihren Grund in der eindeutigen direkten Summenzerlegung im Kommutativen im Gegensatz zu der nur bis Operatorisomorphie eindeutigen im Nichtkommutativen oder — was auf dasselbe hinauskommt — in den nur endlich vielen verschiedenen absolut irreduziblen Darstellungen an Stelle der unendlich vielen verschiedenen im Nichtkommutativen —, die allerdings derselben Klasse angehören (vgl. 2.).

2. Hyperkomplexe Begründung der galoisschen Theorie im Fall separabler Körper Z/P . In genauer Analogie zu §6, 3. gilt hier die Theorie der Isomorphismen für beliebige, über P separable Z ; im Fall

²⁰⁾ R. Brauer - E. Noether, a. a. O.

eines galoisschen Z läßt sich dann der Übergang zur üblichen Automorphismengruppe machen.

Voraussetzungen: Das einfache System Z über P sei endlicher separabler Erweiterungskörper, Ω bedeute einen über P endlichen oder unendlichen Zerfällungskörper, $Z = Z^{(1)}$ einen zu Z isomorphen Unterkörper, Γ den zugehörigen galoisschen. Nach 1. gilt also (Z separabel!) die direkte Summenzerlegung:

$$Z = r^{(1)} + \dots + r^{(n)} = e^{(1)} Z_{\Omega} + \dots + e^{(n)} Z_{\Omega} = e^{(1)} \Omega + \dots + e^{(n)} \Omega.$$

Die durch $e^{(i)}$ erzeugte Darstellung $Z \rightarrow Z^{(i)}$ mit $Z^{(i)} \leq \Gamma$ ist also definiert durch $e^{(i)} z = e^{(i)} \zeta^{(i)}$.

Hilfssatz 1: Die n durch $e^{(1)}, \dots, e^{(n)}$ erzeugten Darstellungen sind alle verschieden.

Beweis wie in § 6, 3. oder auch nach 1.; denn sie gehören verschiedenen Darstellungsklassen an.

Hilfssatz 2: Ist T Zwischenkörper von P und Z , ist s der Rang von Z nach T , so läßt jeder Isomorphismus von T in Ω mindestens, und daher genau, s Fortsetzungen zu.

Beweis wie in § 6, 3. Daß hier mindestens zu genau verschärft wird, folgt aus der Tatsache der eindeutigen Zerlegung von Z_{Ω} , nach der Z nicht mindestens, sondern genau n Isomorphismen in Ω besitzt (vgl. dazu die Bemerkungen am Schluß von 1.).

Wie in § 6, 3. definiert man jetzt die durch T induzierte Klasseneinteilung $\mathfrak{S}_T$ der (endlichen) Menge $\mathfrak{S}$ der Isomorphismen von Z — alle und nur die Isomorphismen aus $\mathfrak{S}$ werden in $\mathfrak{S}_T$ als äquivalent betrachtet, die auf T denselben Isomorphismus induzieren — und beweist den

Hauptsatz: Ist $\mathfrak{S}_T$ die durch T induzierte Klasseneinteilung, so ist T maximaler Unterkörper gegenüber dieser Klasseneinteilung.

Von hier aus kann man für den Fall eines galoisschen Z genau wie in § 6, 3. durch Zusammensetzung mit dem Reziproken eines Isomorphismus zur Automorphismengruppe und zur üblichen Fassung übergehen. Die entsprechende Aussage für die Untergruppen ergibt sich aus der Betrachtung der Idempotente, die an sich von Interesse ist.

3. Die Idempotente von Z_{Ω} . Es durchlaufe S die n Substitutionen, die Z in die einzelnen $Z^{(i)}$ überführt, also die Zusammensetzung der Isomorphismen: $Z \rightarrow Z$, und $Z \rightarrow Z^{(i)}$, wo somit der erstere den zu $Z \rightarrow Z$ reziproken bedeutet. Z braucht nicht galoissch zu sein. Für die Elemente a aus Z_Z seien die Substitutionen S als Operatoren definiert durch die Festsetzung, daß sie auf Z die Identität induzieren; zu jedem a ist somit das in $Z_{Z^{(i)}}$ liegende konjugierte a^S definiert. Bei diesen Festsetzungen gilt der

Satz: Die n Idempotente $e^{(i)}$ von Z_Ω sind konjugiert: $e^{(i)} = e^S$ mit $e = e^{(1)}$; sie liegen in den n konjugierten Erweiterungssystemen $Z_{Z^{(i)}}$.

Denn die Anwendung von S führt die Definitionsrelationen $ez = e\zeta^{(1)}$; $e^2 = e$ über in $e^S z = e^S \zeta^{(i)}$; $(e^S)^2 = e^S$. Wegen der Eindeutigkeit der Zerlegung sind auch die Idempotente eindeutig bestimmt; also $e^{(i)} = e^S$. Da ferner Z Abspaltungskörper ist, also die Darstellung $ez = e\zeta$ schon vermittelt, liegt e schon in Z_Z und damit $e^{(i)}$ in $Z_{Z^{(i)}}$.

Ist speziell Z galoissch, so folgt unmittelbar der auf die Untergruppen bezügliche Teil des Hauptsatzes der galoisschen Theorie; denn ist $\mathfrak{H}$ Untergruppe der galoisschen Gruppe $\mathfrak{G}$, so gestattet — wegen der eindeutigen Bestimmtheit der Komponenten einer direkten Summe — das Element Σe^H mit H in $\mathfrak{H}$ alle Substitutionen aus $\mathfrak{H}$, aber keine davon verschiedenen. Da die Gruppe $\mathfrak{G}$ für Z definiert war, handelt es sich um die galoissche Theorie von Z ; wegen der Isomorphie ist damit die für Z mit erledigt.

4. Zusammenhang der Idempotente mit den komplementären Basen. Z wird wieder nicht notwendig als galoissch vorausgesetzt.

Satz: Ist $a_1, \dots, a_n$ eine Basis von Z über $\mathbb{P}$, wird das Idempotent $e = a_1 \beta_1 + \dots + a_n \beta_n$ gesetzt — also $e^S = a_1 \beta_1^S + \dots + a_n \beta_n^S$ — so bedeutet $\beta_1^S, \dots, \beta_n^S$ das Bild der Komplementärbasis $b_1, \dots, b_n$ zu $a_1, \dots, a_n$ in der durch e^S vermittelten Abbildung.

Denn bei der durch e^S vermittelten Abbildung $e^S z = e^S \zeta^S$, insbesondere $e^S a_i = e^S \alpha_i^S$, gelten wegen $e^S \cdot e^S = e^S$; $e^S \cdot e^R = 0$ ($S \neq R$) die Zuordnungen $e^S \rightarrow 1$; $e^R \rightarrow 0$. Also kommt:

$$1 = \alpha_1^S \beta_1^S + \dots + \alpha_n^S \beta_n^S; \quad 0 = \alpha_1^S \beta_1^R + \dots + \alpha_n^S \beta_n^R \quad (S \neq R),$$

oder in Matrizen geschrieben, die Definitionsgleichung der komplementären Basen

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \dots & \alpha_n \\ \dots & \dots & \dots \\ \alpha_1^S & \dots & \alpha_n^S \\ \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \beta_1 & \dots & \beta_1^K & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \beta_n & \dots & \beta_n^K & \dots \end{pmatrix} = E.$$

Der Übergang zur Spurendefinition folgt daraus, daß für $a_i = \sum_S e^S \alpha_i^S$ und $b_i = \sum_S e^S \beta_i^S$ die Matrixrelation nach Vertauschung der Matrizen übergeht in

$$Sp(a_i b_i) = 1; \quad Sp(a_i b_k) = 0 \quad \text{für} \quad i \neq k^{21)}.$$

Dabei liegen die a_i und b_i in Z , da sie alle Substitutionen S gestatten (Hilfssatz § 3, 3.)²²⁾.

²¹⁾ Vgl. Darstellungstheorie § 25.

²²⁾ Beziehungen zwischen den komplementären Basen und den Idempotenten finden sich erstmalig bei Dedekind, Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen (vgl. Bd. II der Gesammelten Werke, S. 4–5).

Die Kontragredienz der komplementären Basen folgt hier aus der Tatsache, daß die Idempotente e^S Invarianten von Z sind, unabhängig von der zugrunde gelegten Basis, daß also alle $a_1\beta_1^S + \dots + a_n\beta_n^S$ in sich übergehen beim Übergang zu einer anderen Basis $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n$ von Z/P .

§ 9.

Zerfällungskörper und Abspaltungskörper beliebiger Systeme.

1. Definitionen und Reduktion auf den einfachen Fall. Den in § 8 gegebenen Definitionen entsprechen im allgemeinen Fall die

Definitionen: Sei S hyperkomplex über P . Ein (kommutativer) Erweiterungskörper A von P heißt Zerfällungskörper von S , wenn S_A bei einer Kompositionsreihe aus einseitigen Idealen in absolut einfache Kompositionsfaktoren zerfällt; mit anderen Worten, wenn alle irreduziblen Darstellungen von S in A schon absolut irreduzibel sind. Ein Erweiterungskörper T von P heißt Abspaltungskörper, wenn S_T mindestens einen absolut einfachen Kompositionsfaktor abspaltet, wenn also mindestens eine in T irreduzible Darstellung schon absolut irreduzibel ist.

Diese Definitionen enthalten offenbar die in § 8 für das Kommutative, in § 7 für einfache Algebren gegebenen in sich; das letztere, weil hier A_A bei jeder kommutativen Erweiterung des Zentrums vollständig reduzibel ist und somit Kompositionsfaktoren und Komponenten der direkten Summenzerlegung übereinstimmen. Volle Matrizenringe über dem Zentrum und nur diese ergeben aber hier absolut einfache Komponenten, also auch absolut irreduzible Darstellungen. Da ferner A_A zweiseitig einfach ist, also in operatorisomorphe Komponenten zerfällt, so ergibt das Abspalten einer absolut einfachen Komponente schon das vollständige Zerfallen: Abspaltungs- und Zerfällungskörper fallen zusammen.

Aus den Definitionen ergeben sich unmittelbar die Tatsachen:

Die Zerfällungskörper von S sind gegeben als Vereinigungskörper je eines Zerfällungskörpers der in P irreduziblen Darstellungen; Abspaltungskörper von S ist jeder Abspaltungskörper einer in P irreduziblen Darstellung.

Wegen des eindeutigen Entsprechens der einfachen Systeme — Komponenten des Restklassenrings nach dem Radikal — und der in P irreduziblen Darstellungen genügt also die *Betrachtung einfacher Systeme*. Hier werden die Resultate sich durch Kombination von § 7 und § 8 ergeben.

2. Zerfällungskörper und Abspaltungskörper einfacher Systeme. Wir betrachten vorerst den Fall eines einfachen Systems A mit *separablem* Zentrum Z über P . Aus § 8, 1. und § 8, 3. kommt:

Die der direkten Summenzerlegung von Z_Ω entsprechende zweiseitige Zerlegung von A_Ω — wo Ω einen Zerfällungskörper von Z bedeutet — ergibt n konjugierte zu A isomorphe Komponenten $e^{(i)}A$ von A , die einfache Algebren über ihrem Zentrum $e^{(i)}Z^{(i)} = e^{(i)}Z$ werden. Dabei sind die Substitutionen S als Operatoren für A_Z definiert durch die Festsetzung, daß sie auf A die Identität induzieren. (Vgl. § 8, 3.)

Denn nach § 8, 3. sind die Idempotente konjugiert, also gilt das gleiche von den Komponenten $e^{(i)}A$ nach Definition der Substitutionen für A . Da A zweiseitig einfach ist, wird $e^{(i)}A$ ringisomorph zu A . Dabei wird $e^{(i)}A = e^{(i)}A_{Z^{(i)}}$ wegen $e^{(i)}Z = e^{(i)}Z^{(i)} = e^{(i)}Z_{Z^{(i)}}$; das Zentrum fällt also mit dem Koeffizientenbereich zusammen, es handelt sich bei den Komponenten um normale Algebren.

Die Resultate von § 7, 2. ergeben jetzt weiter:

Ist A einfaches System über P mit separablem Zentrum Z über P , so wird auch A_Ω ohne Radikal, also vollständig reduzibel; dabei kann Ω irgendeinen endlichen oder unendlichen Erweiterungskörper bedeuten.

Denn nach § 7, 2 bleibt $e^{(i)}A_{Z^{(i)}}$ einfach bei jeder Koeffizientenerweiterung, also ohne Radikal. Somit gilt das gleiche für die direkte Summe; diese ist aber A_Ω oder entsteht — wenn Ω kein Zerfällungskörper von Z ist — durch Koeffizientenerweiterung aus A_Ω . Weiter folgt aus § 7, 2. die

Charakterisierung der Abspaltungskörper und Zerfällungskörper.

Ist A Divisionsalgebra mit separablem Zentrum Z , so sind die irreduziblen Einbettungen der Abspaltungskörper gegeben durch alle und nur die Z umfassenden, maximalen, kommutativen Unterkörper der A_r ; Zerfällungskörper sind alle und nur die Vereinigungskörper eines Abspaltungskörpers mit einem Zerfällungskörper des Zentrums, insbesondere mit dem zum Zentrum gehörigen galoisschen Körper. Ein minimaler Abspaltungskörper kann Zerfällungskörper sein, auch ohne daß das Zentrum galoissch ist.

Denn ein Abspaltungskörper muß einen zu Z isomorphen Körper umfassen: die Einbettungsaussage über die Abspaltungskörper folgt jetzt aus den vorangehenden Tatsachen und aus § 7, 2. Ein Zerfällungskörper muß ferner einen Zerfällungskörper Ω zu Z umfassen. Jeder Abspaltungskörper über Ω ist aber zugleich Zerfällungskörper, da die Komponenten $e^{(i)}A_\Omega$ einfach sind und ein zu Ω isomorphes Zentrum besitzen. Ist Z galoissch, so fallen also minimale Abspaltungs- und Zerfällungskörper zusammen. Aber auch im nichtgaloisschen Fall kann es — anders als im Kommutativen — minimale Abspaltungskörper geben, die zugleich Zerfällungskörper sind, nämlich sobald ein solcher minimaler Abspaltungskörper den zu Z gehörigen galoisschen Körper umfaßt [Beispiel: Quater-

nionenkörper mit zu $P(\sqrt[3]{2})$ isomorphem Zentrum, P Körper der rationalen Zahlen; der zu $P(\sqrt[3]{2})$ gehörige galoissche Körper ist minimaler Abspaltungs- und Zerfällungskörper].

Handelt es sich schließlich um *inseparables* Zentrum, so wird $Z_{\mathcal{A}}$ und damit $\mathcal{A}_{\mathcal{A}}$ System mit Radikal. Sei etwa $\mathfrak{C}$ Radikal von $Z_{\mathcal{A}}$ und $\mathfrak{c}$ das Erweiterungsideal in $\mathcal{A}_{\mathcal{A}}$. Dann gilt für $Z_{\mathcal{A}}/\mathfrak{C}$ eine direkte Summenzerlegung in konjugierte Komponenten, in genauer Analogie zu § 8, 2.; das ergibt genau wie oben die direkte Summenzerlegung von $\mathcal{A}_{\mathcal{A}}/\mathfrak{c}$, derart, daß die Komponenten $\bar{e}^{(i)}A$ zu A isomorph mit Zentrum $\bar{e}^{(i)}Z^{(i)}$. Also bleiben auch die Sätze über Abspaltungs- und Zerfällungskörper erhalten. Weiter zeigt die Rangabzählung, daß die einer Kompositionsreihe von $\mathfrak{C}$ entsprechenden Kompositionsfaktoren zu $\mathcal{A}_{\mathcal{A}}/\mathfrak{c}$ operatorisomorph, nicht nur homomorph werden.

Für irreduzible Darstellungen ausgesprochen, ergibt sich also die Zusammenfassung: *Liegt eine in P irreduzible Darstellung eines hyperkomplexen Systems vor, so wird die Darstellung dann und nur dann absolut vollständig reduzibel, wenn das zugehörige Zentrum über P separabel ist. In jedem Fall lassen sich Zerfällungs- und Abspaltungskörper der Darstellung durch Einbettung in das zugehörige einfache System wie oben charakterisieren. Insbesondere wird der niedrigste Grad eines Abspaltungskörpers gleich dem Produkt aus dem Grad des Zentrums mit dem Index der zugehörigen Algebrenklasse über dem Zentrum, der Grad von jedem Abspaltungskörper ein Vielfaches davon. Die Darstellung zerfällt — im Sinn der Kompositionsreihen — in so viele verschiedene, aber konjugierte absolut irreduzible Darstellungsklassen, wie der Grad des größten im Zentrum enthaltenen separablen Körpers beträgt. Jede Klasse tritt so oft auf, wie das Produkt aus Index und Grad des Zentrums nach dieser separablen Erweiterung ausmacht.*

Für vollkommenen Grundkörper, wo es nur separable Erweiterungskörper gibt, kommen wir so auf bekannte Resultate von I. Schur zurück; unter Zufügung der Einbettungscharakterisierung, die sich schon bei R. Brauer findet.

(Eingegangen am 8. Juni 1932.)